Stanley Avril

Montréal, QC | stanley.avril@outlook.com | stanleyavril.dev
github.com/stanleyavril123 | linkedin.com/in/stanley-avril

Formation

Polytechnique Montréal — Fin prévue : automne 2027
B. Ing., Génie logiciel — Montréal, QC

Expérience

Jaunt Air Mobility — Mai 2026 à Présent
Stagiaire en génie logiciel: Logiciels de vol et communications RPAS — Montréal, QC

- Développé un tableau de bord Python/Tkinter pour montrer aux opérateurs la qualité des connexions et les coupures LTE, ZeroTier VPN, SATCOM et Starlink. Ajouté des rapports PNG et HTML pour examiner la télémétrie après un vol.
- Divisé une application Python de contrôle au sol de plus de 1 500 lignes en modules pour modifier et tester les fonctionnalités sans parcourir un seul gros fichier.
- Écrit un service Python sur Raspberry Pi qui transmet l'état du système et des connexions à la station au sol toutes les 10 secondes avec MAVLink.
- Relié une liaison satellite Thales GATEWAY au flux de position de l'aéronef avec UDP et des API REST pour transmettre les positions à la station au sol par satellite.

Propolys — Mai à Août 2025
Participant de cohorte: Accélérateur de startups — Montréal, QC

- Interrogé plus de 50 utilisateurs pour définir un MVP. Développé la connexion, une API et des tableaux de bord, puis discuté des progrès avec les mentors et présenté la démo.

Le Polyscope — Mai à Août 2024
Développeur web: Journal étudiant de Polytechnique — Montréal, QC

- Mis à jour le site du journal étudiant avec React, JavaScript, HTML, CSS et Firebase. Corrigé les mises en page et les problèmes d'interface pour faciliter la lecture sur téléphone et ordinateur.
- Travaillé avec l'équipe en sprints Agile, avec Git et les demandes de fusion GitLab pour revoir les corrections avant de les intégrer au site.

Projets sélectionnés

CodeCell Live: IDE collaboratif dans le navigateur — Juil. 2025 à Présent
React / TypeScript / Monaco / tRPC / WebSocket / Go / Firecracker Code

- Créé un éditeur web avec React, TypeScript et Monaco pour travailler à plusieurs sur le même code. Utilisé WebSocket pour partager les modifications, les curseurs et les résultats d'exécution.
- Utilisé Go et Firecracker pour exécuter Python dans des machines virtuelles séparées et isoler les exécutions. Ajouté des limites de temps et de mémoire et le nettoyage des fichiers temporaires.

SpaceMind: Assistant de stockage local — Juil. 2026 à Présent
Rust / SQLite / BLAKE3 / Ollama Code

- Écrit un outil Rust avec détection des doublons BLAKE3 pour repérer ce qui occupe le disque et examiner les fichiers avant de nettoyer.
- Enregistré les analyses et les décisions avec SQL et SQLite. Ajouté des explications Ollama basées sur les métadonnées et des vérifications avant la mise à la corbeille pour aider à décider quoi nettoyer.

Agent IA de réservation par SMS — Déc. 2025 à Juin 2026
TypeScript / NestJS / Twilio / OpenAI / Google Agenda / Supabase Démo

- Créé un serveur TypeScript/NestJS avec Twilio et OpenAI pour demander un rendez-vous par SMS. L'agent recueille le service, l'adresse et l'heure, puis demande une confirmation.
- Utilisé l'API REST de Google Agenda pour vérifier les disponibilités et ajouter les rendez-vous confirmés. Conservé les conversations dans Supabase et testé le parcours avec Jest et de vrais SMS.

Compétences

Langages : Python, TypeScript, C/C++, Go, Rust, JavaScript, SQL
Web et données : React, HTML, CSS, NestJS, Node.js, WebSocket, tRPC, SQLite, Supabase, OpenAI API
Systèmes et outils : MAVLink, ZeroTier VPN, SATCOM, Raspberry Pi, Git, Docker, GitLab CI/CD, Jest
Langues : français (langue maternelle), anglais (courant)